# 建的常数据布局和存配置

## SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/task_defining_the_database_home_with_the_oratab_file.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

建□的常□数据□布局和存□配置 . . . . . 1
使用 oratab 文件定□数据□主目□ . . . . . 1
将 RAC 数据□与 SnapManager □合使用的要求 . . . . . 2
将 ASM 数据□与 SnapManager □合使用的要求 . . . . . 2
支持的分区□□ . . . . . 3
支持 ASMLib . . . . . 4
支持不使用 ASMLib 的 ASM 数据□ . . . . . 5
将数据□与 NFS 和 SnapManager □合使用的要求 . . . . . 9
示例数据□卷布局 . . . . . 10

# 建□的常□数据□布局和存□配置

了解建□的常□数据□布局和存□配置有助于避免与磁□□，文件□型和表空□相□的□□。

- □勿在数据□中包含多□□型的 SAN 文件系□或卷管理器中的文件。

  □成数据□的所有文件必□位于同一□型的文件系□上。

- SnapManager 需要 4 k □大小的倍数。
- 在 oratab 文件中包括数据□系□□□符。

  在 oratab 文件中□要管理的□个数据□添加一个条目。SnapManager 依□ oratab 文件来□定要使用的 Oracle 主目□。

- 如果要向 Oracle 恢□管理器（ RMAN ）注册 SnapManager □□，□必□□建□用了 RMAN 的配置文件。

如果要利用基于卷的新□原或完整磁□□□原，□考□以下与文件系□和磁□□相□的准□：

- 多个数据□不能共享同一个自□存□管理（ Automatic Storage Management， ASM ）磁□□。
- 包含数据文件的磁□□不能包含其他□型的文件。
- 数据文件磁□□的□□□元号（ LUN ）必□是存□卷中的唯一□象。

以下是卷分隔的一些准□：

- 卷中只能包含一个数据□的数据文件。
- 以下□个文件分□都必□使用□独的卷：数据□二□制文件，数据文件，□机重做日志文件，□□重做日志文件和控制文件。
- □无需□□□数据□文件□建□独的卷，因□ SnapManager 不会□□□□数据□文件。

# 使用 oratab 文件定□数据□主目□

SnapManager 在操作期□使用 oratab 文件来□定 Oracle 数据□主目□。Oracle 数据□的条目必□位于 oratab 文件中， SnapManager 才能正常工作。oratab 文件是在 Oracle □件安装期□□建的。

根据主机操作系□， oratab 文件位于不同位置，如下表所示：

| 主机操作系□ | 文件位置 |
| --- | --- |
| Linux | /etc/oratab |
| Solaris | /var/opt/oracle/oratab |
| IBM AIX | /etc/oratab |

示例 oratab 文件包含以下信息：

```
+ASM1:/u01/app/11.2.0/grid:N   # line added by Agent
oelpro:/u01/app/11.2.0/oracle:N         # line added by Agent
# SnapManager generated entry          (DO NOT REMOVE THIS LINE)
smoclone:/u01/app/11.2.0/oracle:N
```

> 安装 Oracle 后，□必□□保 oratab 文件位于上表中指定的位置。如果 oratab 文件不在□的操作系□中的正□位置，□必□□系技□支持以□得□助。

# 将 RAC 数据□与 SnapManager □合使用的要求

□必□了解将 Real Application Clusters （ RAC ）数据□与 SnapManager □合使用的建□。建□包括端口号，密□和身□□□模式。

- 在数据□身□□□模式下，必□将与 RAC 数据□□例交互的□个□点上的□听器配置□使用相同的端口号。

  在□□□□之前，必□□□与主数据□□例交互的□听器。

- 在操作系□身□□□模式或自□存□管理（ ASM ）□境中，必□在 RAC □境中的□个□点上安装并□行 SnapManager 服□器。
- RAC □境中所有 Oracle 数据□□例的数据□用□密□（例如，系□管理□或具有 sysdba □限的用□密□）必□相同。

# 将 ASM 数据□与 SnapManager □合使用的要求

□必□了解将自□存□管理（ Automatic Storage Management， ASM ）数据□与 SnapManager □合使用的要求。了解□些要求有助于避免 ASMLib， 分区和克隆□□等方面的□□。

- SnapManager （ 3.0.3 或更高版本）使用 Oracle 11gR2 提供的新 sysasm 特□，而不是 sysdba 特□来管理 Oracle ASM □例。

  如果□使用 sysdba □限□ ASM □例□行管理命令，□会□示一条□□消息。数据□使用 sysdba □限□□磁□□。如果□使用 sysasm □限□接到 ASM □例，□可以完全□□所有可用的 Oracle ASM 磁□□和管理功能。

  > 如果□使用的是 Oracle 10gR2 和 11gR1， □必□□□使用 sysdba □限。

- SnapManager （ 3.0.3 或更高版本）支持□□直接存□在 ASM 磁□□上的数据□，前提是□磁□□□包含自□集群文件系□（ ACFS ）卷。

  □些文件由 SnapManager □接保□，可以使用 ASM 磁□□的其余内容□行□原，但 SnapManager （ 3.0.3 或更高版本）不支持 ACFS 。

  > ACFS 是 Oracle 11gR2 提供的一□多平台，可□展的文件系□存□管理技□。ACFS □展了 ASM 功能，可支持在 Oracle 数据□外部□□的客□文件。

- 如果 SnapManager （ 3.0.3 或更高版本）磁□□□包含 Oracle 集群注册表（ Oracle Cluster Registry，

OCR ）文件或表决磁□文件，□支持□□存□在 ASM 磁□□上的文件；但是，□原操作需要使用速度□慢，基于主机或部分文件快照□原（ PFSR ）方法。

最好在不包含数据□文件的磁□□上使用 OCR 和投票磁□。

- 用于 ASM 的□个磁□只能包含一个分区。
- 托管 ASM 数据的分区必□正□□□，以避免出□□重的性能□□。

  □意味着 LUN 的□型必□正□，分区的偏移量必□□ 4 k 字□的倍数。

  ⓘ 有□如何□建与 4K □□的分区的□□信息，□参□知□□文章 1010717 。

- 未在克隆□□中指定 ASM 配置。

  在将主机升□到 SnapManager （ 2.2 或更高版本）之前，□必□手□□除使用 SnapManager 2.1 □建的克隆□□中的 ASM 配置信息。

- SnapManager 3.1 ， 3.1p1 和 3.2 或更高版本支持 ASMLib 2.1.4 。
- SnapManager 3.1p4 或更高版本支持 ASMLib 2.1.4 ， 2.1.7 和 2.1.8 。

# 支持的分区□□

## □必□了解 SnapManager 中支持的不同分区□□。

下表提供了分区信息以及如何□不同的操作系□□用分区信息：

| 操作系□ | □个分区 | 多个分区 | 非分区□□ | 文件系□或原始□□ |
|---|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5 倍或<br><br>Oracle Enterprise Linux 5 倍 | 是的。 | 否 | 否 | ext3* |
| Red Hat Enterprise Linux 6 个或<br><br>Oracle Enterprise Linux 6 倍 | 是的。 | 否 | 否 | ext3 或 ext4* |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 | 是的。 | 否 | 否 | ext3* |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | 否 | 否 | 是的。 | ext3*** |

| 操作系□ | □个分区 | 多个分区 | 非分区□□ | 文件系□或原始□□ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red Hat Enterprise Linux 5x 或 Lateror<br><br>Oracle Enterprise Linux 5x 或更高版本 | 是的。 | 否 | 是的。 | 使用 ASMlib* 的 ASM |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4or<br><br>SUSE Linux Enterprise Server 11 | 是的。 | 否 | 是的。 | 使用 ASMlib* 的 ASM |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 或 Lateror<br><br>SUSE Linux Enterprise Server 11 | 是的。 | 否 | 否 | 不使用 ASMlib'%'* 的 ASM |

有□支持的操作系□版本的□□信息，□参□互操作性表。

# 支持 ASMLib

## SnapManager 支持不同版本的 ASMLib， 但在将 SnapManager 与 ASMLib □合使用□，□必□考□几个因素。

SnapManager 支持 ASMLib 2.1.4， 2.1.7 和 2.1.8 。所有 SnapManager 操作均可使用 ASMLib 2.1.4， 2.1.7 和 2.1.8 □行。

如果已从 ASMLib 2.1.4 升□到 ASM 2.1.7， □可以使用与使用 ASMLib 2.1.4 □建的相同配置文件和□□来□原□□并□建克隆。

将 SnapManager 与 ASMLib □合使用□，必□考□以下事□：

- SnapManager 3.1 不支持 ASMLib 2.1.7 。

  SnapManager 3.1p4 或更高版本支持 ASMLib 2.1.4， 2.1.7 和 2.1.8 。

- 从 SnapManager 3.1 □□升□到 3.2 后，只有在存□□回□到 SnapManager 3.1 且 ASMLib 2.1.7 降□到 ASMLib 2.1.4 □，使用 ASMLib 2.1.7 □建的□□才起作用。
- 从 SnapManager 3.1 □□升□到 3.2 后，如果使用 ASMLib 2.1.7 将存□□回□到使用 ASMLib 2.1.7 的 SnapManager 3.1， □使用 ASMLib 2.1.7 □建的□□将不起作用。

  回□成功，但无法使用配置文件和□□。

# 支持不使用 **ASMLib** 的 **ASM** 数据□

## 默□情况下， SnapManager 支持不使用 ASMLib 的 ASM 。基本要求是，必□□用于 ASM 磁□□的□□□行分区。

如果未安装 ASMLib ， □在□行以下操作□，与 ASM 磁□□相□的□□□限将更改□ root ： disk ： disk ：

- 重新□□主机
- 使用基于卷的 SnapRestore （ VBSR ）从主存□□原数据□
- 从二□存□□原数据□

□可以通□□ SMO.conf 中的 oracleasma.support.without .asmlib 配置□量分配 true 来□置□当的□□□限。□当在主机中添加或□除新□□□，系□都会在 initasmdisks 文件中添加或□除与 ASM 磁□□相□的□□。initasmdisks 文件位于 /etc/initasmdisks 。

例如，如果□置 oracleasma.support.without .asmlib=true ， 然后□行□□挂□，□会将新□□添加到 initasmdisks 中。重新□□主机后，□□脚本会保留□□□限和所有□。

> oracleasma.support.without 。 asmlib 的默□□□ false 。

- 相□信息 *

支持的分区□□

## 支持的脚本

## 使用 asmmain.sh 和 asmquerydisk.sh 脚本可以更改网格用□，□和用□，所有□些脚本都用于□□ ASM 磁□。必□始□从根□行□些脚本。

asmmain.sh 是从任何添加或□除□□的操作中□用的主脚本文件。asmmain.sh 脚本会在内部□用□一个脚本，□脚本需要从具有 Oracle 网格凭据的根目□□行。此脚本将□□ ASM 磁□□的□□，然后在 initasmdisk 文件中添加□些条目，并添加□些□□的□限和所有□。□可以根据□的□境以及□用于匹配 /dev/mapper/* P1 的正□表□式更改此文件的□限和所有□。

asmquerydisk.sh 脚本用于□□磁□列表，□列表用于□建 ASM 磁□□。□必□根据□的配置□ ORACLE_BASE ， ORACLE_HOME 和 ORACLE_SID 分配□。

□些脚本位于 /opt/netapp/smO/plugins/examples/noasmlib 。但是，在主机上□□ SnapManager for Oracle 服□器之前，必□将□些脚本移至 /opt/netapp/smO/plugins/noasmlib 。

## 使用脚本支持不使用 **ASMLib** 的 **ASM** 数据□的限制

## □必□了解在不使用 ASMLib 的情况下使用脚本支持 ASM 数据□的某些限制。

- □些脚本可□任何内核版本提供□用解决方案，但前提是未安装 ASMLib 。
- 脚本的□限□置方式必□使 root ， grid ， oracle 或等效用□能□□□□些脚本。
- □些脚本不支持从二□位置□行□原。

## 部署和□行脚本

### □可以部署和□行 asmmain.sh 和 asmquerydisk.sh 脚本，以支持 ASM 数据□，而无需 ASMLib 。

□些脚本不遵循□脚本或后脚本□法，□用 intitasmdisks □会□用工作流。□可以在脚本中更改与配置□置相□的任何内容。建□通□□行快速□□行来□□脚本中的所有内容是否均按□期工作。

> □些脚本不会因故障而□系□造成□害，也不会影□系□。□行□些脚本可更新与 ASM 相□的磁□以□得□当的□限和所有□，从而使□些磁□始□□于 ASM □例控制之下。

1. 使用已分区的磁□□建 ASM 磁□□。
2. 在磁□□上□建 Oracle 数据□。
3. 停止□用于 Oracle 服□器的 SnapManager 。

   > 在 RAC □境中，□需要□所有 RAC □点□行此□□。

4. 修改 smo.conf 以包含以下参数：

   a. oracleasma.support.without .asmlib = true
   b. oracleasma.support.without .asmlib.ownership = true
   c. oracleasm.support.without.asmlib.username = ASM □例□境的用□名
   d. oracleasm.support.without.asmlib.groupname = ASM □例□境的□名称

   □些修改□□□□路径□置□限，□意味着，将□□ dm-* □□□置□限，而不是分区□□。

5. 修改 /opt/netapp/smO/plugins/examples/noasmlib 中提供的□件脚本，以便在□些脚本中包含□的配置□置。
6. 在主机上□□ SnapManager for Oracle 服□器之前，□将脚本□制到 /opt/netapp/smO/plugins/noasmlib 。
7. □航到 /opt/netapp/smo 目□，然后□行以下脚本□行□□行： sh plugins/noasmlib/asmmain.sh

   此□将□建 etc/initasmdisks 文件，□文件是所使用的主文件。

   □可以□□ etc/initasmdisks 文件包含与已配置的 ASM 数据□相□的所有□□，例如：

```
chown -R grid:oinstall /dev/mapper/360a98000316b61396c3f394645776863p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a98000316b61396c3f394645776863p1
         chown -R grid:oinstall
/dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714239p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714239p1
         chown -R grid:oinstall
/dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714241p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714241p1
         chown -R grid:oinstall
/dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714243p1
         chmod 777 /dev/mapper/360a980003754322f7a2b433469714243p1
```

8. □□□用于 Oracle 服□器的 SnapManager 。
9. 通□将以下内容添加到 SnapDrive.conf file.disconnect -luns-before-vbsr=on 来配置 SnapDrive for UNIX
10. 重新□□□用于 UNIX 的 SnapDrive 服□器。

> 在 RAC □境中，□需要□所有 RAC □点□行□□ 3 到□□ 10 。

□建的 /etc/initasmdisks 文件必□从其中一个□□脚本或 rc3.d 中新定□的脚本□行在 oracleha 服□□□之前，□始□□行 /etc/initasmdisks 文件。

示例

```
# ls -ltr *ohasd*
          lrwxrwxrwx 1 root root 17 Aug  7 02:34 S96ohasd ->
/etc/init.d/ohasd
          lrwxrwxrwx 1 root root 17 Aug  7 02:34 K15ohasd ->
/etc/init.d/ohasd
```

在以下示例中，默□情况下， sh -x/etc/initasmdisks 不可用，□需要将其附加□ ohasd 脚本中函数 `stt_stack（）` 的第一行：

```
start_stack()
{
sh -x /etc/initasmdisks
# see init.ohasd.sbs for a full rationale case $PLATFORM in Linux
}
```

支持不使用 **ASMLib** 的 **Oracle RAC ASM** 数据□

## 如果使用的是 Oracle RAC 数据□，□□当在主 RAC □点中□行操作□，都必□使用 initasmdisks 文件更新 RAC □点。

如果从主□点登□到 RAC □点不需要身□□□，□ asmmain.sh 会□所有 RAC □点□行 initasmdisks 的安全□制（ SCP ）。□当□行□原□，都会□用主□点的 initasmdisks 文件，并且可以更新 asmmain.sh 脚本，以便在所有 RAC □点中□用相同的脚本。

□建的 /etc/initasmdisks 文件必□从其中一个□□脚本或 rc3.d 中新定□的脚本□行在 oracleha 服□□□之前，□始□□行 /etc/initasmdisks 文件。

支持不使用 **ASMLib** 的 **Oracle 10g ASM** 数据□

## 如果使用的是 Oracle 10g ，□ asmcmd 命令不可用于列出磁□。□可以使用 SQL □□□取磁□列表。

disk_list.sql 脚本包含在示例目□中提供的□有脚本中，用于支持 SQL □□。□行 theasmquerydisk.sh 脚本□，必□手□□行 disk_list.sql 脚本。在 asmquerydisk.sh 文件中添加了示例脚本行以及注□。此文件可以放置在

/home/grid 位置或□□□的其他位置。

## 支持 ASM 数据□而不使用 ASMLib 的示例脚本

示例脚本位于 SnapManager for Oracle 安装目□的 plugins/examples/noasmlib 目□中。

**asmmain.sh**

```
#!/bin/bash
griduser=grid
gridgroup=oinstall

# Run the script which takes the disklist from the asmcmd
# use appropriate user , here grid user is being used to run
# asmcmd command.
su -c "plugins/noasmlib/asmdiskquery.sh" -s /bin/sh grid
cat /home/grid/disklist

# Construct the final file as .bak file with propre inputs
awk -v guser=$griduser -v ggroup=$gridgroup '/^\/dev\/mapper/ { print
"chown -R "guser":"ggroup" "$1; print "chmod 777 " $1; }'
/home/grid/disklist > /etc/initasmdisks.bak

# move the bak file to the actual file.
mv /etc/initasmdisks.bak /etc/initasmdisks

# Set full full permission for this file to be called while rebooting and
restore
chmod 777 /etc/initasmdisks

# If the /etc/initasmdisks needs to be updated in all the RAC nodes
# or /etc/initasmdisks script has to be executed in the RAC nodes, then
the following
# section needs to be uncommented and used.
#
# Note: To do scp or running scripts in remote RAC node via ssh, it needs
password less login
# for root user with ssh keys shared between the two nodes.
#
# The following 2 lines are used for updating the file in the RAC nodes:
# scp /etc/initasmdisks root@racnode1:/etc/initasmdisks
# scp /etc/initasmdisks root@racnode2:/etc/initasmdisks
#
# In order to execute the /etc/initasmdisks in other RAC nodes
# The following must be added to the master RAC node /etc/initasmdisks
file
```

```
# from the asmmain.sh script itself. The above scp transfer will make sure
# the permissions and mode for the disk list contents are transferred to
the other RAC nodes
# so now appending any command in the /etc/initasmsdisks will be retained
only in the master RAC node.
# The following lines will add entries to the /etc/initasmsdisks file in
master RAC node only. When this script is executed
#  master RAC node, /etc/initasmdisks in all the RAC nodes will be
executed.
# echo 'ssh racnode1 /etc/initasmdisks' >> /etc/initasmdisks
# echo 'ssh racnode2 /etc/initasmdisks' >> /etc/initasmdisks
```

**asmquerydisk.sh**

```
#!/bin/bash
export  ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/grid/product/11.2.0.3/grid
export ORACLE_SID=+ASM
export  PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

# Get the Disk List and save this in a file called dglist.
asmcmd lsdsk  > /home/grid/disklist

# In oracle 10g the above used command 'asmcmd' is not available so use
SQL
# query can be used to take the disk list. Need to uncomment the following
# line and comment the above incase oracle 10g is being in use.
# The disk_list.sql script is availbe in this noasmlib examples folder
itself
# which can be modified as per customer needs.
# sqlplus "/as sysdba" @/home/grid/disk_list.sql > /home/grid/disklist
```

**disk_list.sql**

```
# su - oracle
-bash-4.1$ cat disk_list.sql
select path from v$asm_disk;
exit
-bash-4.1$
```

# 将数据□与 NFS 和 SnapManager □合使用的要求

□必□了解将数据□与网□文件系□（ NFS ）和 SnapManager □合使用的要求。建□包括以

root 用□身□□行，属性□存和符号□接。

- □必□以 root 用□身□□行 SnapManager ； SnapManager 必□能□□□包含数据文件，控制文件，□机重做日志，□□日志和数据□主目□的文件系□。

  □置以下 NFS □出□□之一，以□保 root 用□可以□□文件系□：

  - root= 主机名
  - rw= 主机名， anon=0

- □必□□包含数据□数据文件，控制文件，重做和□□日志以及数据□主目□的所有卷禁用属性□存。

  使用 noac （□用于 Solaris 和 AIX ）或 actimeo=0 （□用于 Linux ）□□□出卷。

- □必□将数据□数据文件从本地存□□接到 NFS ，以便□在挂□点□□支持符号□接。

# 示例数据□卷布局

有□配置数据□的□助，□参□示例数据□卷布局。

## □□例数据□

| 文件□型 | 卷名称 | 文件□型的□用卷 | 自□ **Snapshot** 副本 |
|---|---|---|---|
| Oracle 二□制文件 | orabin_host 名称 | 是的。 | □□ |
| 数据文件 | oradata SID | 是的。 | □□ |
| □□数据文件 | oratemp_SID | 是的。 | □□ |
| 控制文件 | oracntrl01_SID （多路□用）<br><br>oracntrl02_SID （多路□用） | 是的。 | □□ |
| 重做日志 | oralog01_SID （多路□用）<br><br>oralog02_SID （多路□用） | 是的。 | □□ |
| □□日志 | oraarch_SID | 是的。 | □□ |

## Real Application Clusters （ RAC ）数据□

| 文件□型 | 卷名称 | 文件□型的□用卷 | 自□ **Snapshot** 副本 |
|---|---|---|---|
| Oracle 二□制文件 | orabin_host 名称 | 是的。 | □□ |
| 数据文件 | oradata 数据□名称 | 是的。 | □□ |
| □□数据文件 | oratemp_dbname | 是的。 | □□ |
| 控制文件 | oracntrl01_dbname （多路□用）<br><br>oracntrl02_dbname （多路□用） | 是的。 | □□ |
| 重做日志 | oralog01_dbname （多路□用）<br><br>oralog02_dbname （多路□用） | 是的。 | □□ |
| □□日志 | oraarch_dbname | 是的。 | □□ |
| 集群文件 | oracrs_clustername | 是的。 | □□ |

## 自□存□管理（ **Automatic Storage Management** ， **ASM** ）数据□的□个□例

| 文件□型 | 卷名称 | **LUN** 名称 | 文件□型的□用卷 | 自□ **Snapshot** 副本 |
|---|---|---|---|---|
| Oracle 二□制文件 | orabin_host 名称 | orabin_host namelun | 是的。 | □□ |
| 数据文件 | oradata SID | oradata 或 sidlun | 是的。 | □□ |
| □□数据文件 | oratemp_SID | Oratemp_sidlun | 是的。 | □□ |
| 控制文件 | oracntrl01_SID （多路□用）<br><br>oracntrl02_SID （多路□用） | oracntrl01_sidlun （多路□用）<br><br>oracntrl02_sidlun （多路□用） | 是的。 | □□ |
| 重做日志 | oralog01_dbname （多路□用）<br><br>oralog02_dbname （多路□用） | oralog01_dbnamelun （多路□用）<br><br>oralog02_dbnamelun （多路□用） | 是的。 | □□ |

| 文件□型 | 卷名称 | **LUN** 名称 | 文件□型的□用卷 | 自□ **Snapshot** 副本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □□日志 | oraarch_SID | Oraarch_sidlun | 是的。 | □□ |

## ASM RAC 数据□

| 文件□型 | 卷名称 | **LUN** 名称 | 文件□型的□用卷 | 自□ **Snapshot** 副本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oracle 二□制文件 | orabin_host 名称 | orabin_host namelun | 是的。 | □□ |
| 数据文件 | oradata SID | oradata 或 sidlun | 是的。 | □□ |
| □□数据文件 | oratemp_SID | Oratemp_sidlun | 是的。 | □□ |
| 控制文件 | oracntrl01_SID （多路□用）<br><br>oracntrl02_SID （多路□用） | oracntrl01_sidlun （多路□用）<br><br>oracntrl02_sidlun （多路□用） | 是的。 | □□ |
| 重做日志 | oralog01_dbname（多路□用）<br><br>oralog02_dbname（多路□用） | oralog01_dbnamelun （多路□用）<br><br>oralog02_dbnamelun （多路□用） | 是的。 | □□ |
| □□日志 | oraarch_SID | Oraarch_sidlun | 是的。 | □□ |
| 集群文件 | oracrs_clustername | oracrs_clusternamelun | 是的。 | □□ |

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.